
Torque admisible de un par de engranajes cónicos KG m 0,5 × 20 para la transmisión a 90° de una rueda

Análisis según Shigley (método AGMA para engranajes cónicos),
alternativas de mayor capacidad y lubricación

Producto analizado: KG STOCK GEARS, mitra serie M, $m = 0,5$ mm, $z = 20$
Materiales: S45C, SUS304L (MIM), latón C3604B, POM inyectado
Velocidades: 0, 0,5, 50 y 100 rpm
Confiabilidad: 95 %
Servicio: rueda de carro, torque en ambos sentidos, picos de 10 s
Método: Budynas y Nisbett, *Diseño en ingeniería mecánica de Shigley*, cap. 15

Resumen ejecutivo

Se determinó el torque admisible del par de mitras KG m 0,5 × 20 que transmite el giro a la rueda de un carro, para cada material en que el fabricante ofrece la pieza. Se usaron las ecuaciones AGMA para engranajes cónicos del capítulo 15 de Shigley. Como la rueda recibe torque en ambos sentidos, la resistencia a flexión se toma como alternada (70 %). La confiabilidad es del 95 %. El servicio combina un torque normal bajo durante toda la vida con picos ocasionales de 10 s.

Tabla 1. Torque admisible por engranaje, en N m ($R = 0,95$, carga en ambos sentidos, 10 años).

Material	Torque normal (toda la vida)			Torque de pico (10 s, ocasional)			
	0,5 rpm	50 rpm	100 rpm	0 rpm	0,5 rpm	50 rpm	100 rpm
S45C	0,129	0,083	0,076	0,195	0,194	0,147	0,133
SUS304L (MIM)	0,052	0,033	0,032	0,078	0,078	0,059	0,053
Latón C3604B	0,063	0,040	0,039	0,094	0,094	0,071	0,065
POM inyectado*	0,025	0,020	0,020	0,021	0,029	0,027	0,026

*POM: fuera del alcance de AGMA; método de Lewis (sección 9).

Conclusiones principales

- S45C es la mejor opción de KG:** admite 0,076 N m en servicio normal a 100 rpm, 0,133 N m en picos de 10 s a 100 rpm y 0,195 N m a rueda detenida.
- El dato del catálogo KG (1,5 W a 100 rpm = 0,143 N m) no sirve para este uso. Es solo a flexión, en un solo sentido, y extrapola una norma que empieza en $m = 1,5$. Supera en un 88 % la capacidad normal calculada.
- Dentro de $d_a \leq 14$ mm** hay margen. La mitra KG m 0,5 × 25 de stock (alternativa B) casi duplica la capacidad ($\times 1,8$). Una mitra a medida m 0,6 × 21 carburizada la multiplica por 6,3 (sección 11).
- La lubricación es imprescindible** en los metales: los valores AGMA presuponen engranajes lubricados. A la velocidad de trabajo la película es de lubricación límite, así que se requiere grasa con aditivos EP (sección 12).

Índice

Resumen ejecutivo	1
1. Objeto y datos de partida	3
1.1. Aplicación	3
1.2. Ciclo de carga de la rueda	3
2. El producto KG y el alcance de su dato de capacidad	3
2.1. Materiales disponibles en m 0,5 × 20	3
2.2. Qué cubre el dato de KG	7

3. Geometría	8
4. Método de cálculo (Shigley, capítulo 15)	8
5. Factores adoptados	9
6. Resistencia de los materiales	10
7. Cálculo paso a paso: S45C, servicio normal a 100 rpm	11
8. Resultados de los metales	11
9. POM inyectado	13
10. Sensibilidad	14
11. Alternativas para aumentar el torque con $d_a \leq 14$ mm	14
12. Lubricación	16
13. Verificaciones adicionales	16
14. Conclusiones	16
Referencias	17

1 Objeto y datos de partida

1.1 Aplicación

El par de mitras transmite el giro de un motor BLDC a la rueda de un carro, con ejes a 90° y relación 1:1. El compartimiento está engrasado y la temperatura de trabajo es de 30 a 40 °C. El motor sigue un perfil trapezoidal suave. El equipo se usa 20 h seguidas una vez por mes.

1.2 Ciclo de carga de la rueda

- **Torque en ambos sentidos.** Marcha adelante y atrás, aceleración y frenado. Cada diente se flexiona hacia uno y otro lado, así que Shigley indica usar el 70 % de la resistencia a flexión.
- **Servicio normal** con torque bajo durante toda la vida: $N_{normal} = n \cdot 60 \cdot 20 \cdot 12 \cdot 10$ ciclos por diente.
- **Picos ocasionales** al torque admisible, de 10 s cada uno. Se supuso **un pico por hora de uso**: $N_{pico} = 2400$ eventos en 10 años. Cada pico suma $\max(1; n \cdot 10/60)$ ciclos por diente.
- **Combinación (regla de Miner).** A cada régimen se le asigna la mitad del daño admisible, así que su resistencia se evalúa al doble de sus ciclos:

$$\frac{n_{normal}}{N_{normal}} + \frac{n_{pico}}{N_{pico}} = 0,5 + 0,5 = 1 \Rightarrow N_{eval} = 2n. \quad (1)$$

Tabla 2. Datos, supuestos y su origen.

Dato	Valor	Origen
Par	Dos mitras iguales, 1:1, $\Sigma = 90^\circ$	pedido
Producto	KG serie M, $m = 0,5$ mm, $z = 20$, $b = 2,5$ mm	catálogo KG
Velocidades	0, 0,5, 50 y 100 rpm (el pedido admite leer «0,50 rpm»; se calcularon ambas)	pedido
Confiabilidad	$R = 0,95$	pedido
Uso	20 h por mes; vida de diseño 10 años (2400 h)	pedido / supuesto
Picos	10 s, 1 por hora de uso (2400 en la vida)	pedido / supuesto
Carga	BLDC, perfil trapezoidal suave, torque en ambos sentidos	pedido
Lubricación	Grasa en compartimiento cerrado	pedido
Temperatura	30–40 °C (se calcula a 40 °C)	pedido
Montaje	Ambos engranajes en voladizo	supuesto conservador

2 El producto KG y el alcance de su dato de capacidad

2.1 Materiales disponibles en m0,5 × 20

El catálogo vigente de KG (KG4001) ofrece la mitra m0,5 de 20 dientes en S45C (M50S20), inoxidable SUS304L inyectado (MIM, M50SUM20) y latón C3604B (M50B20). El POM azul y el blanco empiezan en m0,8. El catálogo 2020 (KG3001) incluía además una versión de POM negro inyectado (M50DM20-1103).

※外観は1ページ。

商品記号の読み方								
MG 1.5 S 20 R - 30 08 H								
歯車の種類	モジュール	材質	歯数	歯すじ形状	穴仕上	位置決距離	穴径	歯部処理
MG: 歯研スパイラルマイタ MGE: 歯研スパイラルマイタ M、MGH: マイタギヤ ML、ML-N: BLOCK マイタギヤ	m : 0.5 0.8 1.0 1.25 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 2.75	MG S : SCM440 MGE S : SCM435・440 MGH S : SCM440 M S : S45C SU : SUS304 B : 黄銅 BP : 青 POM D : 白 POM	z : 19 20 23 25 30	無 : ストレート R : スパイラル 右ねじれ L : スパイラル 左ねじれ	【-】 : 旋削加工 【+】 : 旋削加工 ねじ穴付 【*】 : 旋削加工 ねじ穴付 【=】 : 旋削加工 キーみぞ付 【#】 : 旋削加工 キーみぞ、ねじ 穴付	単位 : ミリメートル	単位 : ミリメートル	歯部高周波焼入済

Figura 1. Código de producto de las mitras KG. Fuente: KG, catálogo KG4001, p. 233.

ギヤボックス

単位 : mm

精度	材質	圧力角	熱処理	歯面硬度	バックラッシュ①
JIS B 1704 3 級	S45C	20 度	—	—	表を参照

★表面処理は行っておりません。①同材質一対の噛合い時の理論値です。
★本許容伝動力表のテーブルは JGMA の式を採用しております。単位換算方法は参考資料 P.20 をご確認ください。
★【*】にはねじ穴が 2 カ所、セットスクリューが 2 個付属、【=】にはキー溝・キー材が付いています。

ノーマックラッシュギヤ

商品記号	歯数比	歯数	基準円直径	歯先円直径	組立距離	穴径	ハブ外径	ハブ長さ	穴長さ	全長	端面から歯先の距離	歯幅	キーみぞ	ねじ	歯先角	ザグリ径 (参考値)	重量
u	z	d	da	A	da(H7)	dh	lh	l	lw	la	b	b × t ₂	2-M	ls	δa	ds	W(g)
M50S 20 - 1103		20	φ10	φ10.71	11	φ 3	φ 8	5	7	8	6.35	2.5	-	-	49° 3'	φ 4.9	2.7
M50S 20 * 1103		20	φ10	φ10.71	11	φ 3	φ 8	5	7	8	6.35	2.5	-	2-M2.5	49° 3'	φ 4.9	2.5

Figura 2. Mitra S45C m 0,5 × 20 (M50S20): JIS B1704 grado 3, sin tratamiento térmico, b = 2,5 mm, d = 10 mm. Fuente: KG, catálogo KG4001, p. 260.

回転速度別許容伝動力表 曲げ強さ (W)							回転速度別許容伝動力表 歯面強さ (W)							バックラッシュ	商品記号
10	100	200	400	600	800	1,000	10	100	200	400	600	800	1,000		
0.1	1.5	3.1	6.2	9.3	12.4	15.5	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M50S 20 - 1103 M50S 20 * 1103
0.2	2.5	5.0	10.0	15.0	20.1	25.1	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M50S 25 - 1204 M50S 25 * 1204
0.3	3.8	7.6	15.2	22.9	30.5	38.1	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M50S 30 - 1404 M50S 30 * 1404
0.6	6.0	12.1	24.2	36.3	48.4	60.6	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M80S 20 - 1605

ノーマックラッシュギヤ

平歯車

Figura 3. Potencia admisible de M50S20: 1,5 W a 100 rpm a flexión; la resistencia superficial no se publica («-»). Fuente: KG, catálogo KG4001, p. 261.



Figura 4. Mitra SUS304L MIM m0,5 × 20 (M50SUM20*1103): sin prisioneros y solo combinable con otra mitra MIM. Fuente: KG, catálogo KG4001, p. 270.

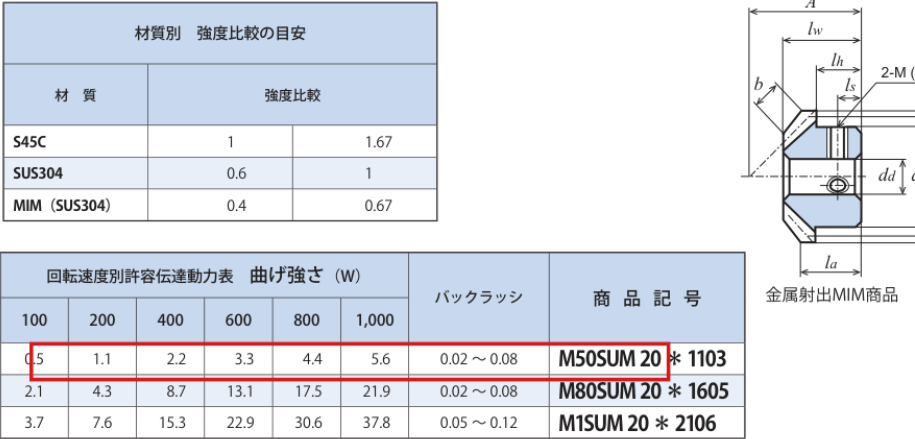


Figura 5. Potencia admisible de M50SUM20 (0,5 W a 100 rpm) y relación orientativa de resistencia: S45C 1, SUS304 0,6, MIM 0,4. Fuente: KG, catálogo KG4001, p. 271.

Figura 6. Mitra de latón C3604B m 0,5 (M50B20 y M50B25); sin tabla de potencia. *Fuente: KG, catálogo KG4001, p. 272.*

Figura 7. Mitra de POM negro inyectado $m 0,5 \times 20$ (M50DM20-1103), catálogo 2020. *Fuente: KG, catálogo KG3001, p. 400.*

2.2 Qué cubre el dato de KG

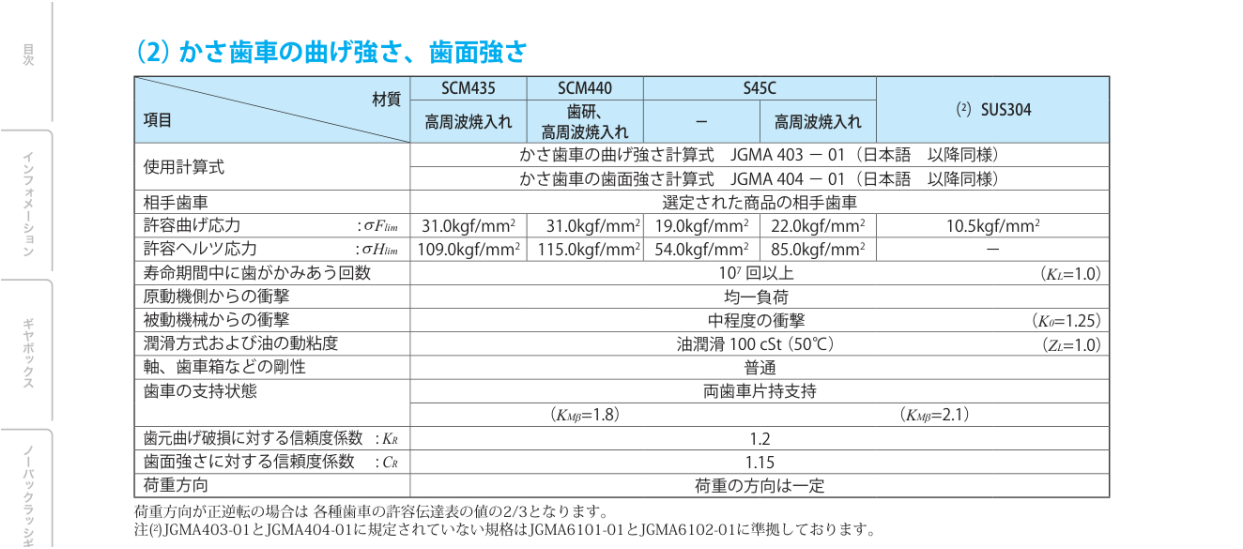


Figura 8. Condiciones de las tablas de KG para cónicos: JGMA 403-01/404-01; ≥ 10⁷ ciclos; choque moderado (K_O = 1,25); baño de aceite 100 cSt; ambos engranajes en voladizo; con carga en ambos sentidos, 2/3 del valor de tabla. Fuente: KG, KG5001, p. 18.

10.2 Calculation for Bevel gear stren

Calculation formula of Bending strength for Beve
Calculation formula of Surface durability (Pitting)

1. Application range (common)

1.1 This standard applies to Bevel gears (1) for power transfer used in the general industrial machinery with the following range.

- Outer transverse module : 1.5 ~ 25 mm

Outer pitch diameter : Below 1 600 mm (For
Straight bevel gear
Below 1 000 mm (For
Spiral bevel gear)

Outer circumferential velocity : Below 25 m/s

Revolving velocity : Below 3 600 min⁻¹

Shaft angle : 90°

Mean spiral angle : Below 35°

Facewidth
For Maximum Facewidth, choose the smaller value from either 0.3 times of Cone distance or 10 times of Outer transverse module. However for Zero[®] Bevel gear, it is 0.25 times of Outer cone distance.

® mark is Gleason Works Trademark.

Tooth profile
Normal reference pressure angles are 20°, 22.5°

Figura 9. Alcance de JGMA 403-01/404-01: módulo exterior de 1,5 a 25 mm. Fuente: KG, Technical Data, cap. 10.2, p. 137.

や
 ウォーム・
 フォームギヤ
 参考資料

動力の換算式

1) トルクを求める
 T : トルク [N・m]
 $T = 9549.7 \frac{kW}{n} \Leftrightarrow kW = \frac{T \cdot n}{9549.7}$

T : トルク [kgf・m]
 $T = 973.8 \frac{kW}{n} \Leftrightarrow kW = \frac{T \cdot n}{973.8}$

T : トルク [kgf・m]
 $T = \frac{Ft \cdot r}{1000} \Leftrightarrow Ft = \frac{1000 \cdot T}{r}$

2) SI 単位への換算
 $1[kgf \cdot m] = 9.80665[N \cdot m]$
 $1[W] = 1[N \cdot m/s]$

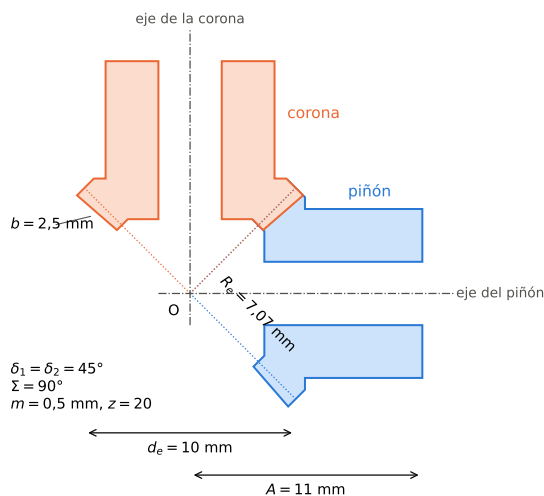
ここに n : 回転速度 [rpm]
 r : 基準円半径 [mm]
 (転位歯車の場合はかみ合いピッチ円半径)
 T : トルク [N・m]
 kW : 動力 [kW]
 Ft : 正面におけるかみ合いピッチ円上の円周力 [N]

Figura 10. Conversión de potencia a torque: $T [N \cdot m] = 9549,7 P [kW]/n$. Fuente: KG, KG5001, p. 20.

Limitaciones del dato del fabricante

1. Solo publica flexión. Para m 0,5 no hay resistencia superficial (picado).
2. Usa JGMA 403/404, cuyo alcance empieza en $m = 1,5$ mm.
3. Supone carga en un sentido, baño de aceite y $\geq 10^7$ ciclos, condiciones distintas a las de una rueda.
4. El latón y el POM m 0,5 no tienen dato. El del MIM es experimental (catálogo 2020).

3 Geometría



Magnitud	Valor
Módulo exterior m_{et}	0,5 mm
Dientes $z_1 = z_2$	20
Ángulo de presión ϕ	20°
Diámetro primitivo $d_e = m z$	10,0 mm
Ángulo de paso δ	45°
Distancia de cono $R_e = d_e / (2 \sin \delta)$	7,071 mm
Ancho de catálogo b	2,5 mm
Máximo recomendado $0,3R_e$	2,121 mm
Ancho efectivo b_{ef}	2,121 mm
Diámetro exterior d_a	10,71 mm
Dientes virtuales $z_v = z / \cos \delta$	28,28
v_{et} a 100 rpm	0,0524 m/s

Figura 11. Corte axial esquemático del par.

El ancho de catálogo supera el 30 % de la distancia de cono ($b/R_e = 0,354$), límite que recomienda Shigley. Por eso solo se acredita $b_{ef} = 0,3R_e$.

4 Método de cálculo (Shigley, capítulo 15)

Shigley presenta las ecuaciones de ANSI/AGMA 2003 para engranajes cónicos rectos. En unidades SI, con W^t la fuerza tangencial en el diámetro primitivo exterior:

Esfuerzo de contacto (picado).

$$\sigma_H = Z_E \left(\frac{W^t}{b d_{e1} Z_I} K_A K_v K_{H\beta} Z_x Z_{xc} \right)^{1/2} \leq \sigma_{HP} = \frac{\sigma_H \lim Z_{NT} Z_W}{S_H K_\theta Z_Z} \quad (2)$$

Esfuerzo de flexión.

$$\sigma_F = \frac{W^t}{b} \frac{K_A K_v}{m_{et}} \frac{Y_x K_{H\beta}}{Y_\beta Y_J} \leq \sigma_{FP} = \frac{0,70 \sigma_F \lim Y_{NT}}{S_F K_\theta Y_Z} \quad (3)$$

El factor 0,70 corresponde a la carga en ambos sentidos.

Torque admisible. Se despeja W^t de (2) y (3), con $T = W^t d_e / 2$:

$$T_F = \frac{d_e}{2} \frac{\sigma_{FP} b m_{et} Y_\beta Y_J}{K_A K_v Y_x K_{H\beta}} \quad (4)$$

$$T_H = \frac{d_e}{2} \left(\frac{\sigma_{HP}}{Z_E} \right)^2 \frac{b d_e Z_I}{K_A K_v K_{H\beta} Z_x Z_{xc}} \quad (5)$$

$$T_{adm} = \min(T_F, T_H) \quad (6)$$

Los esfuerzos AGMA no son tensiones reales: se comparan solo con los admisibles del mismo método.

5 Factores adoptados

Tabla 3. Factores de Shigley (notación US / SI) y su justificación.

Factor	Valor	Justificación
Sobrecarga K_o / K_A	1,00	Motor uniforme (BLDC, perfil suave) y carga suave. Si la rueda recibe golpes por obstáculos, usar 1,25 (figura 18).
Dinámico K_v	1,044	$K_v = [(A + \sqrt{200 v_{et}})/A]^B$, $B = 0,25(12 - Q_v)^{2/3}$, $A = 50 + 56(1 - B)$, $Q_v = 6$ (100 rpm)
Tamaño K_s / Y_x	0,5	$m_{et} < 1,6$ mm
Tamaño C_s / Z_x	0,5	$b < 12,7$ mm
Distribución $K_m / K_{H\beta}$	1,250	$K_{mb} + 5,6 \times 10^{-6} b^2$, $K_{mb} = 1,25$ (ambos en voladizo)
Coronamiento C_{xc} / Z_{xc}	2,0	Dientes sin coronamiento garantizado
Curvatura K_x / Y_β	1	Dientes rectos
Geometría J / Y_J	0,20	Fig. 15-7, 20 contra 20 dientes (lectura $\pm 0,01$)
Geometría I / Z_I	0,062	Fig. 15-6, 20 contra 20 dientes (lectura $\pm 0,003$)
Ciclos K_L / Y_{NT}	ec.	Fig. 15-9: $2,7 (< 10^3)$; $6,1514N^{-0,1192}$ ($10^3 - 3 \times 10^6$); $1,6831N^{-0,0323}$
Ciclos C_L / Z_{NT}	ec.	Fig. 15-8: $2,0 (< 10^4)$; $3,4822N^{-0,0602}$
Confiabilidad K_R / Y_Z	0,895	$R = 0,95$; $Y_Z = 0,70 - 0,15 \log(1 - R)$
Confiabilidad C_R / Z_Z	0,946	$Z_Z = \sqrt{Y_Z}$
Temperatura K_T / K_θ	1	$t \leq 120$ °C
Dureza C_H / Z_W	1	Mismo material en piñón y corona
Seguridad S_F, S_H	1	Capacidad nominal; el margen lo dan R y los supuestos
Carga alternada	0,70	Flexión con torque en ambos sentidos

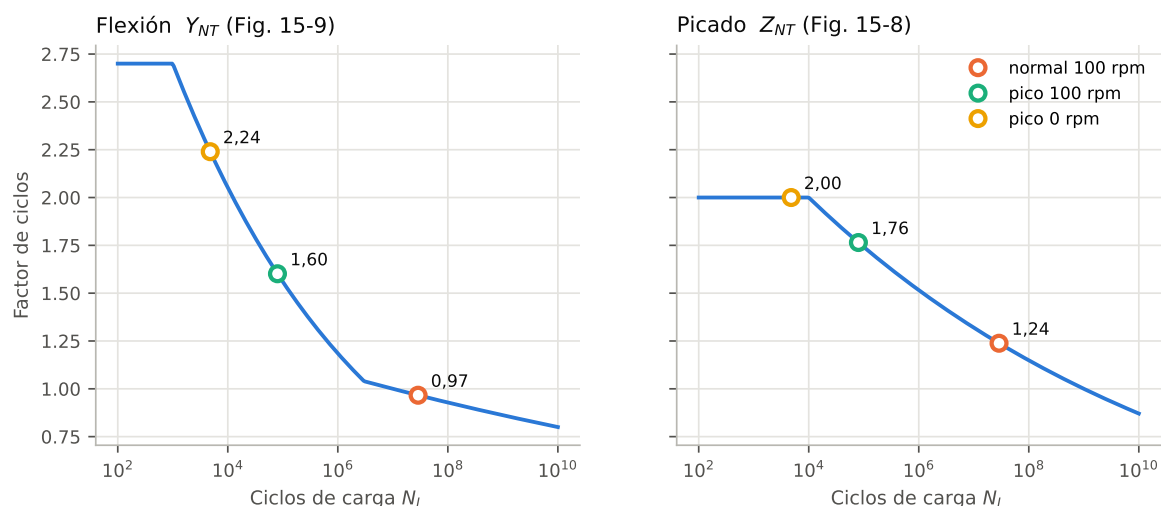


Figura 12. Factores de ciclos de Shigley (Figs. 15-8 y 15-9, graficados desde sus ecuaciones) y puntos de trabajo. Fuente: ecuaciones de Shigley, cap. 15.

6 Resistencia de los materiales

El S45C sin tratamiento entra en Shigley como acero templado total grado 1. Se toma 170 HB, el extremo inferior de JIS G4051:

$$\sigma_F \text{ lfm} = 0,30 \text{ HB} + 14,48 = 65,5 \text{ MPa}, \quad \sigma_H \text{ lfm} = 2,35 \text{ HB} + 162,89 = 562,4 \text{ MPa} \quad (7)$$

El SUS304L (MIM) y el latón no figuran en Shigley. Se escalan desde el S45C con el mejor indicador disponible. A flexión: la relación de resistencia de KG para el MIM (0,4) y la relación de límites de fatiga para el latón (138/285). A picado: la dureza Brinell. El módulo elástico de cada par entra en Z_E :

$$Z_E = \left[\pi \left(\frac{1 - \nu_1^2}{E_1} + \frac{1 - \nu_2^2}{E_2} \right) \right]^{-1/2} \quad (8)$$

Tabla 4. Propiedades y resistencias de referencia de los metales.

Material	E GPa	ν	HB	Z_E $\sqrt{\text{MPa}}$	$\sigma_F \text{ lfm}$ MPa	Base	$\sigma_H \text{ lfm}$ MPa	Base
S45C	205	0,30	170	189,4	65,5	Shigley Fig. 15-13, grado 1, 170 HB	562	Shigley Fig. 15-12, grado 1, 170 HB
SUS304L (MIM)	190	0,29	120	181,7	26,2	KG: MIM = 0,4 × S45C	397	dureza × S45C 120/170
Latón C3604B	100	0,34	100	134,1	31,7	fatiga 138/285 MPa × S45C	331	dureza × S45C 100/170

7 Cálculo paso a paso: S45C, servicio normal a 100 rpm

$$\begin{aligned}
N_L &= 2 \times (100 \cdot 60 \cdot 20 \cdot 12 \cdot 10) = 2,88 \times 10^7 \\
v_{et} &= \pi d_e n / 60\,000 = 0,0524 \text{ m/s} \Rightarrow K_v = 1,0445 \\
K_{H\beta} &= 1,25 + 5,6 \times 10^{-6} (2,121)^2 = 1,2500 \\
Y_{NT} &= 1,6831 N_L^{-0,0323} = 0,9664, \quad Z_{NT} = 3,4822 N_L^{-0,0602} = 1,2382 \\
\sigma_{FP} &= \frac{0,70 \times 65,48 \times 0,9664}{1 \times 1 \times 0,8952} = 49,49 \text{ MPa} \\
\sigma_{HP} &= \frac{562,4 \times 1,2382}{1 \times 1 \times 0,9461} = 736,0 \text{ MPa} \\
W_F &= \frac{49,49 \times 2,121 \times 0,5 \times 0,20}{1 \times 1,0445 \times 0,5 \times 1,2500} = 16,08 \text{ N} \quad \Rightarrow T_F = 0,0804 \text{ N m} \\
W_H &= \left(\frac{736,0}{189,4} \right)^2 \frac{2,121 \times 10 \times 0,062}{1 \times 1,0445 \times 1,2500 \times 0,5 \times 2,0} = 15,22 \text{ N} \quad \Rightarrow T_H = 0,0761 \text{ N m} \\
T_{adm} &= \min(0,0804; 0,0761) = \mathbf{0,0761 \text{ N m}} \quad (\text{picado})
\end{aligned}$$

Para los picos de 10 s a 100 rpm: $N_L = 2 \times 2400 \times 16,7 = 8,00 \times 10^4$, $Y_{NT} = 1,601$, $Z_{NT} = 1,765$ y $T_{adm} = 0,1332 \text{ N m}$ (flexión).

8 Resultados de los metales

Tabla 5. Servicio normal: ciclos de toda la vida (evaluados al doble, regla de Miner).

Material	rpm	N_L	K_v	Y_{NT}	Z_{NT}	σ_{FP} MPa	σ_{HP} MPa	W_F N	W_H N	T_F N m	T_H N m	T_{adm} N m
S45C	0,5	$1,44 \times 10^5$	1,0032	1,493	1,703	76,5	1013	25,9	30,0	0,129	0,150	0,129
S45C	50	$1,44 \times 10^7$	1,0315	0,988	1,291	50,6	767	16,7	16,8	0,083	0,084	0,083
S45C	100	$2,88 \times 10^7$	1,0445	0,966	1,238	49,5	736	16,1	15,2	0,080	0,076	0,076
SUS304L (MIM)	0,5	$1,44 \times 10^5$	1,0032	1,493	1,703	30,6	715	10,3	16,2	0,052	0,081	0,052
SUS304L (MIM)	50	$1,44 \times 10^7$	1,0315	0,988	1,291	20,2	542	6,7	9,1	0,033	0,045	0,033
SUS304L (MIM)	100	$2,88 \times 10^7$	1,0445	0,966	1,238	19,8	520	6,4	8,2	0,032	0,041	0,032
Latón C3604B	0,5	$1,44 \times 10^5$	1,0032	1,493	1,703	37,0	596	12,5	20,7	0,063	0,103	0,063
Latón C3604B	50	$1,44 \times 10^7$	1,0315	0,988	1,291	24,5	451	8,1	11,5	0,040	0,058	0,040
Latón C3604B	100	$2,88 \times 10^7$	1,0445	0,966	1,238	24,0	433	7,8	10,5	0,039	0,052	0,039

Tabla 6. Picos de 10 s: ciclos de los picos (evaluados al doble, regla de Miner).

Material	rpm	N_L	K_v	Y_{NT}	Z_{NT}	σ_{FP} MPa	σ_{HP} MPa	W_F N	W_H N	T_F N m	T_H N m	T_{adm} N m
S45C	0	$4,80 \times 10^3$	1,0000	2,240	2,000	114,7	1189	38,9	41,5	0,195	0,207	0,195
S45C	0,5	$4,80 \times 10^3$	1,0032	2,240	2,000	114,7	1189	38,8	41,3	0,194	0,207	0,194
S45C	50	$4,00 \times 10^4$	1,0315	1,739	1,840	89,1	1094	29,3	34,0	0,147	0,170	0,147
S45C	100	$8,00 \times 10^4$	1,0445	1,601	1,765	82,0	1049	26,6	30,9	0,133	0,155	0,133
SUS304L (MIM)	0	$4,80 \times 10^3$	1,0000	2,240	2,000	45,9	839	15,6	22,4	0,078	0,112	0,078
SUS304L (MIM)	0,5	$4,80 \times 10^3$	1,0032	2,240	2,000	45,9	839	15,5	22,4	0,078	0,112	0,078
SUS304L (MIM)	50	$4,00 \times 10^4$	1,0315	1,739	1,840	35,6	772	11,7	18,4	0,059	0,092	0,059
SUS304L (MIM)	100	$8,00 \times 10^4$	1,0445	1,601	1,765	32,8	740	10,7	16,7	0,053	0,084	0,053
Latón C3604B	0	$4,80 \times 10^3$	1,0000	2,240	2,000	55,5	699	18,8	28,6	0,094	0,143	0,094
Latón C3604B	0,5	$4,80 \times 10^3$	1,0032	2,240	2,000	55,5	699	18,8	28,5	0,094	0,143	0,094
Latón C3604B	50	$4,00 \times 10^4$	1,0315	1,739	1,840	43,1	643	14,2	23,5	0,071	0,117	0,071
Latón C3604B	100	$8,00 \times 10^4$	1,0445	1,601	1,765	39,7	617	12,9	21,3	0,065	0,107	0,065

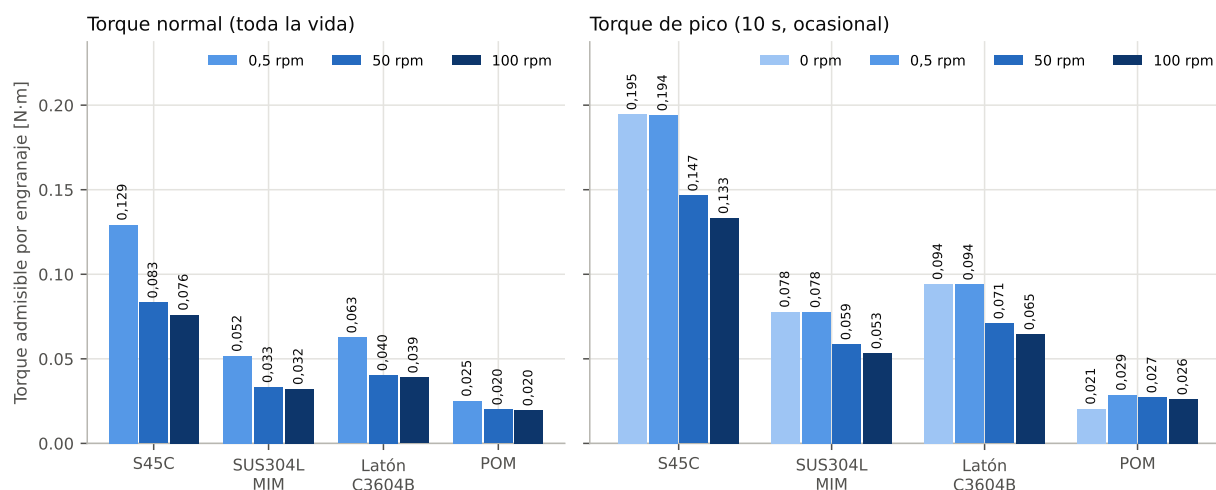


Figura 13. Torque admisible por material y velocidad: servicio normal y picos. *Fuente: cálculo propio.*

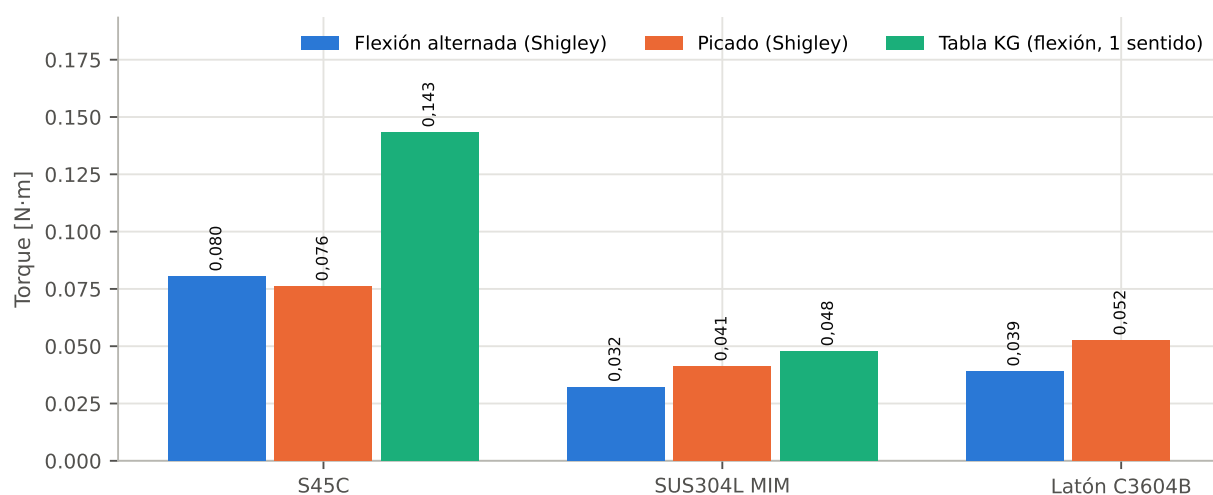


Figura 14. Servicio normal a 100 rpm: flexión alternada y picado según Shigley frente a la tabla de KG. *Fuente: cálculo propio; KG, catálogo KG4001.*

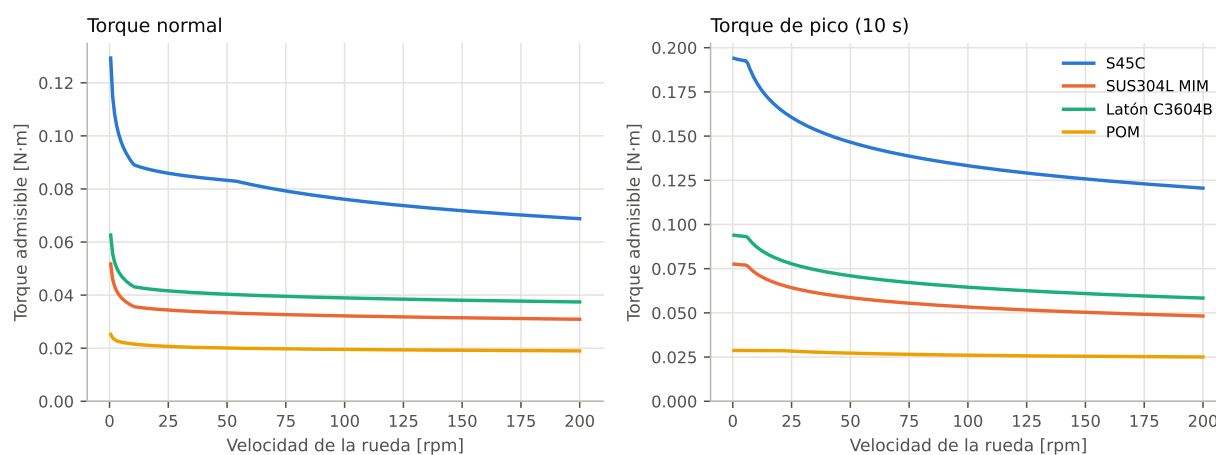


Figura 15. Torque admisible en función de la velocidad de la rueda. *Fuente: cálculo propio.*

Todos los picos cumplen además $\sigma_{FP} < S_y$: no hay fluencia estática del diente.

9 POM inyectado

Las ecuaciones AGMA valen solo para metales. Para plásticos, KG y KHK usan la ecuación de Lewis con factores de servicio:

$$T = \frac{d_e}{2} m y b \sigma_{b \text{ adm}} \frac{R_e - b}{R_e}, \quad \sigma_{b \text{ adm}} = 0,70 \sigma_b(N) \frac{K_V K_T K_L K_M}{C_S} \quad (9)$$

con $\sigma_b(N)$ de la curva m 0,8 de KHK, $K_V = 1,4$ ($v \approx 0$; 1 en estático), $K_T = 0,80$ (40 °C), $K_L = 1$ (grasa), $K_M = 0,75$ (POM contra POM), $C_S = 1,25$ en servicio normal y 0,80 en picos. Se adopta la menor de tres estimaciones: el método KHK, Lewis con el factor Y de Shigley (tabla 14-2) y la tabla de KG del POM azul m 0,8 escalada a m 0,5.

Tabla 7. POM inyectado: tres estimaciones y valor adoptado (N m), carga alternada incluida.

Régimen	rpm	N	$\sigma_b(N)$ MPa	C_S	$\sigma_{b \text{ adm}}$ MPa	KHK $y = 0,597$	Lewis-Shigley $Y = 0,353$	Calibrado KG	Adoptado
Normal	0,5	$1,44 \times 10^5$	48,6	1,25	22,9	0,055	0,033	0,025	0,025
Normal	50	$1,44 \times 10^7$	38,7	1,25	18,2	0,044	0,026	0,020	0,020
Normal	100	$2,88 \times 10^7$	37,6	1,25	17,7	0,043	0,025	0,020	0,020
Pico	0	$4,80 \times 10^3$	55,4	0,80	29,1	0,070	0,041	0,021	0,021
Pico	0,5	$4,80 \times 10^3$	55,4	0,80	40,7	0,098	0,058	0,029	0,029
Pico	50	$4,00 \times 10^4$	52,5	0,80	38,6	0,093	0,055	0,027	0,027
Pico	100	$8,00 \times 10^4$	50,2	0,80	36,9	0,089	0,053	0,026	0,026

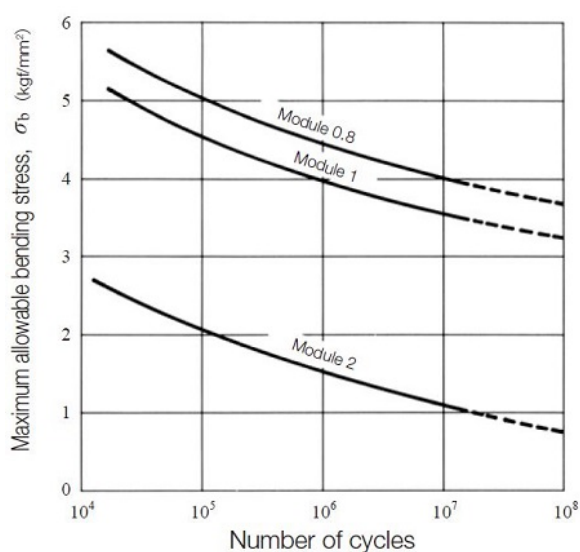


Figura 16. Esfuerzo admisible de flexión del POM (Duracon). Fuente: KHK, Fig. 11.3.

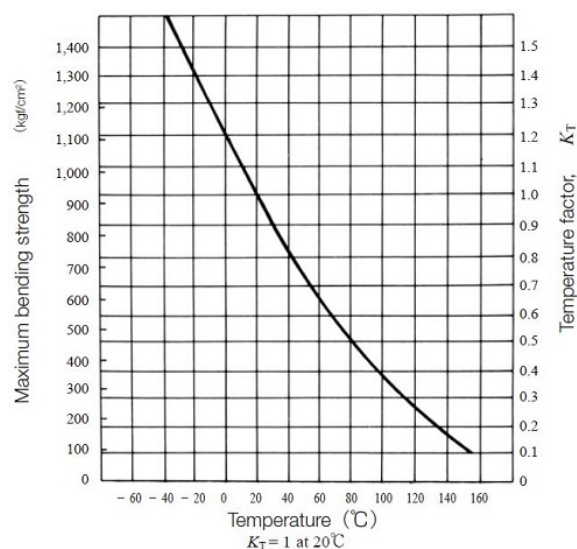


Figura 17. Factor de temperatura K_T . Fuente: KHK, Fig. 11.5.

Advertencias del POM

El POM absorbe humedad, se dilata con la temperatura y fluye (creep) bajo torque sostenido a 40 °C. El valor a 0 rpm vale para picos de 10 s, no para retener la rueda durante minutos.

10 Sensibilidad

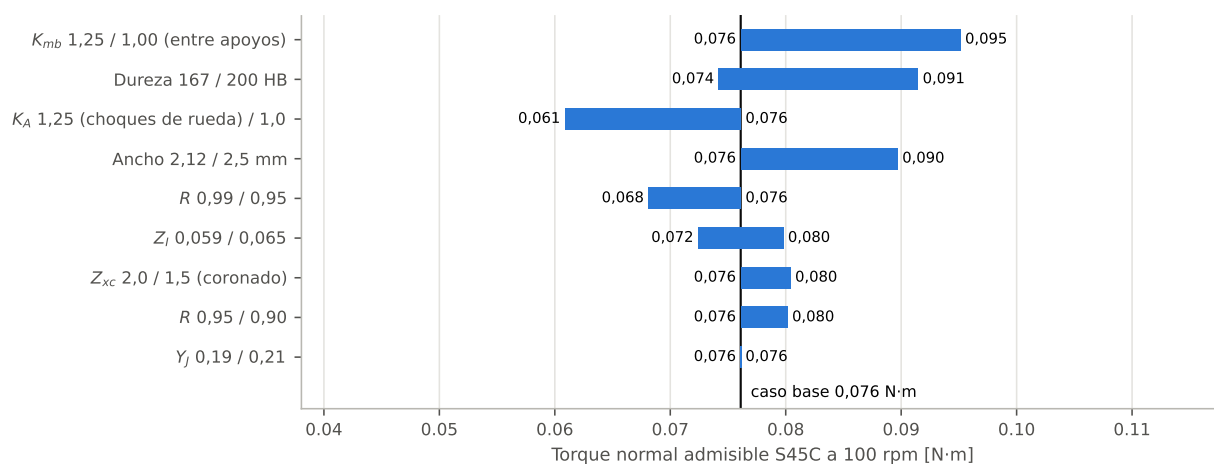


Figura 18. Sensibilidad del torque normal del S45C a 100 rpm a cada supuesto. *Fuente: cálculo propio.*

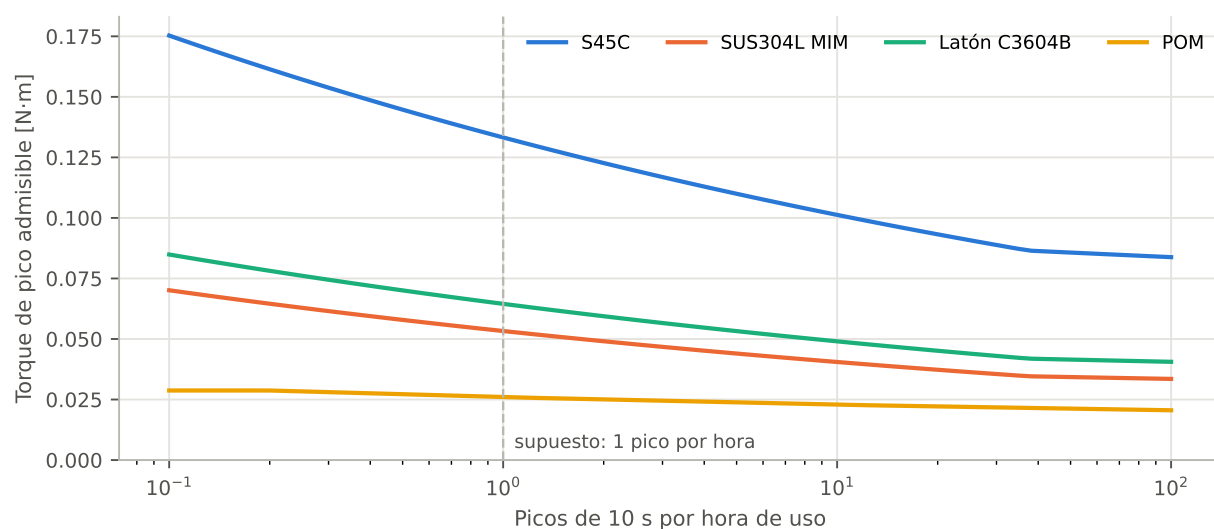


Figura 19. Torque de pico admisible a 100 rpm en función de la frecuencia de picos. *Fuente: cálculo propio.*

Tabla 8. Torque normal con hipótesis pesimistas de picado para materiales no tabulados por Shigley (N m).

Material	Hipótesis alternativa	50 rpm		100 rpm	
		adoptado	cota baja	adoptado	cota baja
SUS304L (MIM)	$\sigma_{H \text{ lím}} = 0,40 \times \text{S45C}$	0,033	0,015	0,032	0,013
Latón C3604B	$\sigma_{H \text{ lím}} = 0,36 \times \text{S45C}$ (bronce, Shigley tabla 14-7)	0,040	0,021	0,039	0,019

11 Alternativas para aumentar el torque con $d_a \leq 14 \text{ mm}$

El torque de un cónico crece con el diámetro, el módulo, el ancho útil ($\leq 0,3R_e$) y la resistencia superficial del material. Con el diámetro exterior limitado a 14 mm, las opciones son:

- **B – KG M50S25 (stock).** m0,5, 25 dientes, $d_a = 13,21$ mm, $b = 3$ mm. Es el mismo proveedor y el mismo tipo de montaje (agujero $\varnothing 4$). $J = 0,216$ e $I = 0,065$ se tomaron del Ejemplo 15-1 de Shigley (mitras de 25 dientes).
- **C – KG M50B25 (latón, stock).** Mismo tamaño en latón. No mejora frente al S45C de 20 dientes.
- **D – RS PRO 521-5780 (acero, stock).** m0,8, 16 dientes, $d_a \approx 13,9$ mm. El ancho de cara ($0,3R_e$ supuesto), J e I (extrapolados a 16 dientes) deben confirmarse con la hoja de datos.
- **E – A medida, m0,6 × 21, S45C.** Módulo normalizado, $d_a = 13,45$ mm.
- **F/G – A medida, carburizado (SCM415, 58–62 HRC).** Shigley, acero carburizado grado 1: $\sigma_F \text{ lím} = 206,8$ MPa y $\sigma_H \text{ lím} = 1379$ MPa. Es la mejora más grande, a costa de fabricación especial.

Tabla 9. Alternativas con diámetro exterior $d_a \leq 14$ mm (relación 1:1, 90°). Torques en N m por engranaje.

Producto	Material	m mm	z	d_a mm	b_{ef} mm	Normal 100 rpm	Pico 100 rpm	Pico 0 rpm	Relación vs. A
A Referencia: KG M50S20	S45C	0,50	20	10,71	2,12	0,076	0,133	0,195	1,0
B KG M50S25 (stock)	S45C	0,50	25	13,21	2,65	0,135	0,224	0,328	1,8
C KG M50B25 (stock)	Latón C3604B	0,50	25	13,21	2,65	0,065	0,108	0,159	0,9
D RS PRO 521-5780 (stock)	S45C	0,80	16	13,93	2,72	0,148	0,302	0,407	2,0
E A medida, S45C	S45C	0,60	21	13,45	2,67	0,151	0,253	0,371	2,0
F A medida, m0,5 carburizado	SCM415 carburizado	0,50	20	10,71	2,12	0,254	0,421	0,615	3,3
G A medida, m0,6 carburizado	SCM415 carburizado	0,60	21	13,45	2,67	0,481	0,798	1,171	6,3

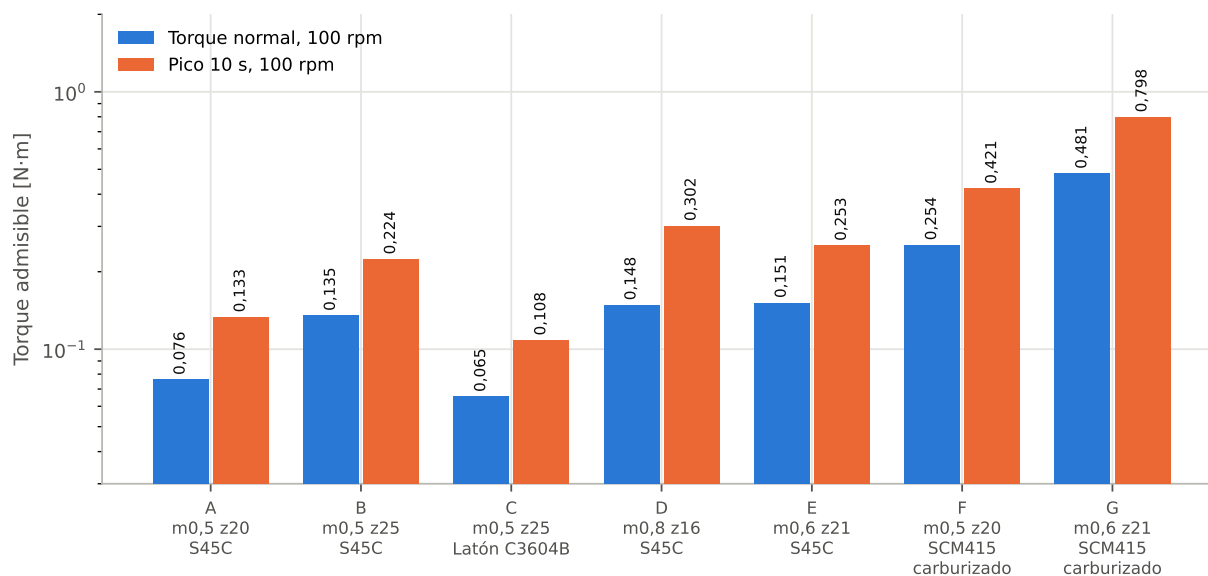


Figura 20. Torque admisible de las alternativas a 100 rpm (escala logarítmica). Fuente: cálculo propio.

Recomendación

Como cambio inmediato con piezas de stock y el mismo proveedor: **KG M50S25 (B)**, con $\times 1,8$ en servicio normal y $0,328$ N m de pico a rueda detenida. Si hace falta más, una mitra a medida **m0,6 × 21 carburizada (G)**. Con esa capacidad la fijación y el eje pasan a ser el límite (sección 13): prever chaveta o plano de arrastre y un eje de $\varnothing 4$ o mayor.

12 Lubricación

Sí, es imprescindible.

1. **El método la supone.** Las capacidades AGMA de Shigley y las tablas de KG (baño de aceite de 100 cSt) valen para engranajes lubricados. En seco los valores de este informe no son válidos: domina el desgaste adhesivo.
2. **Régimen de lubricación límite.** A $v_{et} \approx 0,03\text{--}0,05$ m/s no se forma película elastohidrodinámica. Los flancos se separan solo por la capa adsorbida de la grasa, así que el modo de falla a largo plazo es el **desgaste**, que AGMA no calcula. Se necesita grasa con aditivos de extrema presión (EP) y antidesgaste, o con lubricante sólido (MoS_2).
3. **Materiales.** El S45C sin tratamiento se oxida (una rueda puede recibir humedad). El SUS304L contra SUS304L tiende a gripar (*galling*), así que en seco fallaría rápido. El latón tolera mejor la marcha pobre de lubricante, pero se desgasta. El POM puede andar en seco, pero la grasa reduce el desgaste y el calentamiento.
4. **Recomendación práctica.** Grasa semifluida NLGI 00–0 (penetra y vuelve al engrane) de complejo de litio con EP para los metales. Para POM, grasa sintética compatible con plásticos. Compartimiento cerrado contra polvo y arena, que en una rueda actúan como abrasivo. Reengrase en cada mantenimiento y control del juego tras las primeras campañas.

13 Verificaciones adicionales

- **Prisioneros.** Shigley tabla 7-4: un prisionero n.º 2 sujeta 85 lbf $\approx$ 378 N. Sobre $\varnothing 3$ mm son 0,57 N m por tornillo, 0,28 N m con factor 2. Alcanza para los picos del S45C (0,195 N m), siempre que el eje tenga un plano de apoyo. **No alcanza para las alternativas D a G.**
- **Eje $\varnothing 3$ mm.** Con el mayor pico (0,195 N m): $\tau = 16T/(\pi d^3) = 36,7$ MPa, admisible para acero.
- **Golpes de la rueda.** Si la rueda choca contra obstáculos o el carro frena bruscamente, $K_A = 1,25$ y todos los valores bajan un 20 %.

14 Conclusiones

1. Con Shigley ($R = 0,95$, carga alternada, 10 años), la mitra KG m 0,5 × 20 en S45C admite 0,083 y 0,076 N m de torque normal a 50 y 100 rpm, y picos de 10 s de 0,147 y 0,133 N m (0,195 N m a rueda detenida).
2. El latón admite alrededor de la mitad, el MIM un 40 % y el POM un 25 % de esos valores.
3. El dato de KG no representa la capacidad del par en esta aplicación.
4. Dentro de 14 mm, el reemplazo directo es KG M50S25. Con fabricación a medida carburizada se llega a más de seis veces la capacidad actual.
5. La lubricación con grasa EP es condición necesaria de todos los valores de este informe.

Referencias

- [1] Budynas, R. G. y Nisbett, J. K. *Diseño en ingeniería mecánica de Shigley*, 10.^a ed. McGraw-Hill. Caps. 6, 7 (tabla 7-4), 14 (tablas 14-2 y 14-7) y 15.
- [2] KG (Kyoiku Gear Mfg.). Catálogo KG4001, sección de mitras, pp. 233–276. <https://www.kggear.co.jp/wp-content/uploads/2022/11/KG4001WEB-7.pdf>
- [3] KG. Catálogo KG3001, pp. 379–444. https://www.kggear.co.jp/wp-content/uploads/KG3001_web_0009.pdf
- [4] KG. Material de referencia KG5001, pp. 18 y 20. https://www.kggear.co.jp/wp-content/uploads/2024/06/KG5001JP_reference.pdf
- [5] KG. *Technical Data Note*, cap. 10.2. https://www.kggear.co.jp/en/wp-content/themes/bizvektor-global-edition/pdf/TechnicalData_KGSTOCKGEARS.pdf
- [6] KHK. *Design of Plastic Gears*. https://khkgears.net/new/gear_knowledge/gear_technical_reference/design-of-plastic-gears.html
- [7] KHK. *Hardened Miter Gears (SMA/SMB/SMC)*. https://www.khkgears.us/catalog/category/hardened_miter_gears_sma-smb-smc/
- [8] RS Components. RS PRO Steel Mitre Gear, 0,8 Module, 16 Teeth, 521-5780. <https://ie.rs-online.com/web/p/mitre-bevel-gears/5215780>
- [9] Copper Development Association. C36000 Free-Cutting Brass. https://www.copper.org/applications/rodbar/alloy360/free_cutting.html